

手机界面设计作业简要说明

姓名：饶甜甜

班级：计算机科学与技术一班

学号：320230943420

一、项目概述

本次作业我设计了一个以兰州大学学生活动为主题的H5单页应用，页面长度超过2屏，采用响应式设计，适配了移动端和桌面端。

打开浏览器的开发人员工具的响应式查看，或者缩放浏览器窗口，就能看到手机页面效果

二、页面布局

1. 开屏动画层

- 全屏开屏动画，显示兰大校徽
- 3秒倒计时，支持手动跳过
- 淡出过渡效果

2. 顶部导航栏（固定定位）

- 左侧：兰大Logo + "兰大学生活动平台"文字
- 中间：导航菜单（首页、活动、社团、通知、我的）该导航菜单在浏览器模式才会显示，手机页面模式下不显示
- 右侧：搜索图标按钮 + 用户头像

3. 主要内容区域

包含以下四个主要区块：

3.1 首页大标题区域

- 渐变背景 + 兰大校园图片
- 浮动文字元素：展示"兰"、"大"、"自强不息"、"独树一帜"、"萃英山下好读书"、"百年兰大"等校训和特色文字

- 主标题和副标题

3.2 近期热门活动

- 网格布局展示4个活动卡片，手机模式下顺序四个卡片，一行一个卡片
- 每个卡片包含：活动图片、标签、标题、时间地点、描述、操作按钮
- 活动类型：学术讲座、文艺演出、体育竞赛、校级活动

3.3 兰大特色展示

- 网格布局展示三个特色卡片横向排列，手机模式下顺序三个卡片，一行一个卡片
- 展示内容：百年兰大、自强不息、独树一帜
- 每个卡片配有图标和描述文字

3.4 校园标志建筑

- 横向滚动展示7个建筑卡片
- 包含：昆仑堂、积石堂、校史馆、闻欣堂、博物馆、校训石、兰州大学大门
- 支持鼠标拖拽和触摸滑动（响应式手机模式下可以触摸滑动）

4. 底部菜单栏（固定定位）

- 五个菜单项：首页、活动、社团、通知、我的
- 每个菜单项配有图标和文字
- 支持点击切换激活状态

三、CSS动画效果

1. 页面加载动画

- 页面整体淡入（`fadeIn`）
- 导航栏从上方滑入（`slideDown`）
- 标题和副标题依次淡入上浮（`fadeInUp`）

2. 交互动画

动画效果在浏览器响应式手机页面模式下需要点击才能触发，浏览器模式下悬停即可触发

- 导航栏元素：
 - Logo悬停：放大 + 旋转
 - 导航项悬停：上移 + 底部下划线展开

- 搜索按钮悬停：放大 + 旋转 + 图标放大
- 用户头像悬停：放大 + 阴影
- **卡片动画：**
 - 活动卡片悬停：上移 + 轻微放大 + 阴影加深
 - 活动图片悬停：放大1.1倍
 - 活动标签悬停：放大 + 阴影
 - 图标悬停：放大效果
 - 按钮悬停：上移 + 水波纹效果
- **特色卡片：**
 - 图标悬停：360度旋转 + 颜色反转
 - 卡片悬停：上移 + 放大 + 阴影加深
 - 依次淡入动画（延迟0.1s、0.2s、0.3s）
- **建筑卡片：**
 - 卡片悬停：上移 + 放大 + 阴影加深
 - 图片悬停：放大效果
- **底部菜单：**
 - 图标悬停：上移 + 放大
 - 菜单项悬停：整体上移
 - 点击反馈：按下效果
- **标题动画：**
 - 区块标题：从左侧淡入（`fadeInLeft`）
 - 标题下划线：从左展开动画（`slideInLeft`）

3. 浮动动画

- 浮动文字元素持续上下浮动（`float`）
- 脉冲动画（`pulse`）用于按钮

四、JavaScript功能

1. 开屏动画控制

- 3秒倒计时功能
- 支持点击"跳过"按钮提前关闭
- 自动隐藏功能

2. 菜单交互

- **顶部导航菜单**：点击切换激活状态
- **底部菜单**：点击切换激活状态，移除其他项的active类

3. 建筑展示区域拖拽滚动

- 支持鼠标拖拽滚动
- 支持触摸滑动（移动端）
- 平滑的滚动体验

4. 滚动动画

- 监听卡片元素进入视口
- 当卡片进入视口时触发淡入上浮动画
- 适用于活动卡片、特色卡片、建筑卡片

5. 按钮点击反馈

- 活动按钮点击：缩放反馈 + 弹出提示
- 用户头像点击：缩放反馈

6. 动画延迟设置

- 为活动卡片设置依次出现的动画延迟（0.1s递增）

五、兰大主题元素

1. 颜色主题

- **主色调**：深蓝色（#003366）和蓝色（#00509e），体现兰大校色
- **强调色**：橙色（#ff9900），用于标签和装饰
- **背景色**：浅蓝色（#f5f9ff），营造清新氛围

2. 校训与特色文字

- "自强不息，独树一帜"（校训）
- "萃英山下好读书"
- "百年兰大"

3. 建筑展示

展示7个兰大标志性建筑，每个建筑配有图片和介绍文字。

4. Logo使用

- 使用兰大Logo图片
- 在顶部导航栏和开屏页面中展示

六、素材来源

1. Font Awesome 图标库

- 来源：Font Awesome 6.4.0（免费版）
- 官网：<https://fontawesome.com/>
- 使用方式：本地化部署
- 文件位置：
 - css/all.min.css - Font Awesome CSS文件
 - webfonts/fa-solid-900.woff2 - 实心图标字体
 - webfonts/fa-regular-400.woff2 - 常规图标字体
 - webfonts/fa-brands-400.woff2 - 品牌图标字体
- 用途：页面中所有图标（日历、位置、建筑、菜单等）

2. Noto Sans SC 字体

- 来源：Google Fonts
- 用途：页面全局中文字体
- 注意：当前已注释CDN链接，如需使用需取消注释

3. 图片素材

- Logo图片：images/logo-white.png、images/Logo.png
- 校园建筑图片：昆仑堂、积石堂、校史馆、闻欣堂、博物馆、校训石、校门等
- 活动图片：报告厅、音乐会、篮球赛、国际文化节等
- 开屏图片：images/开屏.jpg
- 搜索图标：images/搜索.png

七、项目文件结构

```
02/
├─ index.html          # 主页面文件
├─ css/
│   └─ style.css       # 主样式文件
│   └─ all.min.css     # Font Awesome样式
├─ js/
│   └─ js.js           # JavaScript功能文件
├─ images/             # 图片资源文件夹
│   └─ Logo.png
│   └─ logo-white.png
│   └─ 开屏.jpg
│   └─ 搜索.png
│   └─ ... (其他建筑和活动图片)
└─ webfonts/           # Font Awesome字体文件
    └─ fa-solid-900.woff2
    └─ fa-regular-400.woff2
    └─ fa-brands-400.woff2
```

八、总结

本项目完整实现了作业要求：

- 以兰州大学学生活动app为主题
- 单页H5设计，页面长度超过2屏
- 固定顶部导航菜单和底部菜单
- 丰富多彩的页面设计
- 引入兰大建筑、颜色、徽标等特征主题
- 丰富的动画效果（CSS动画 + JS交互）
- 响应式设计，适配移动端和桌面端